



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Generalidades **Niveles de las quebradas** Repositorio de Datos

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-110
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Generalidades de la información

Ruta del dato

Los datos que se registran en las redes de monitoreo siguen una serie de procesos que incluyen desde su generación hasta su visualización final. El primer paso en la ruta del dato inicia con las necesidades de monitoreo, a partir de las cuales se disponen de sensores diseñados para medir variables ambientales y que serán instalados en diferentes puntos de interés. Una vez que se generan los datos, estos se envían a través de la red utilizando diversas tecnologías de comunicación y, haciendo uso del *Internet de las Cosas* (IoT), estos dispositivos se conectan entre sí y con otros sistemas, para facilitar la transmisión de datos en tiempo real. Esta información se almacena en servidores y bases de datos permitiendo mantener un registro histórico y un análisis posterior de la calidad de la información recopilada. Finalmente, los datos almacenados se procesan y se ponen a disponibilidad en interfaces de usuario (IU) para su correcto acceso y uso (ver Figura 1).

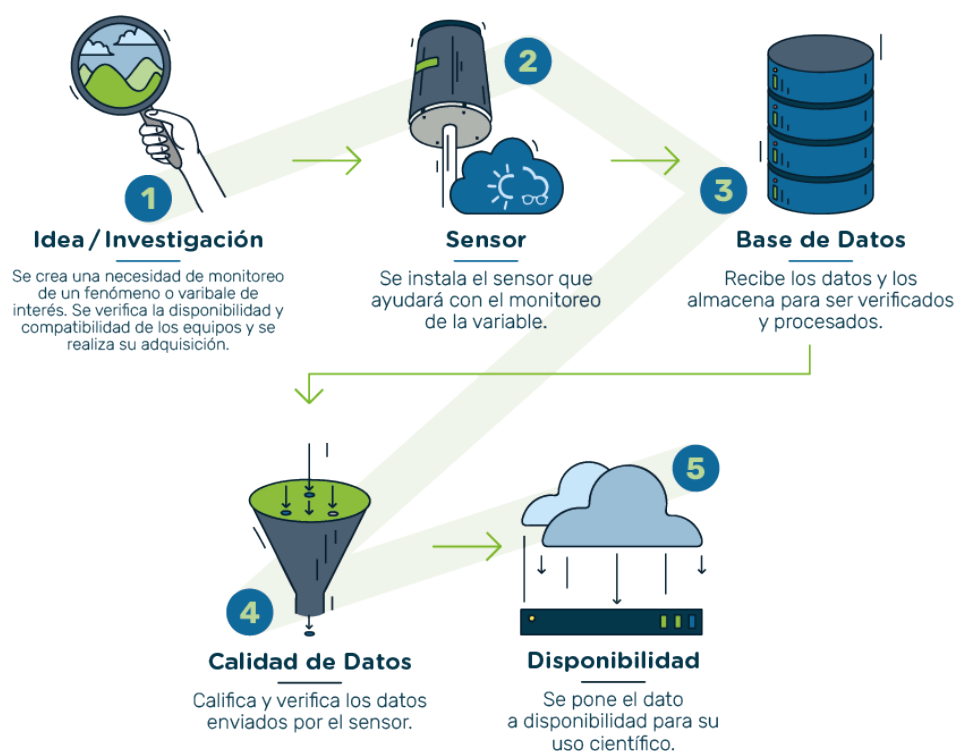


Figura 1. Ruta del dato, redes de monitoreo del proyecto SIATA.

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-110
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Red de nivel del Valle de Aburrá

La red de nivel está compuesta por estaciones que miden la distancia que existe entre el sensor y la lámina de agua de ríos o quebradas. Estas estaciones utilizan ondas electromagnéticas o ultrasonido para monitorear las fluctuaciones en los niveles del río Medellín y de algunas de las principales quebradas del Valle de Aburrá. La operación de esta red de monitoreo comenzó en el año 2012, el registro de datos se realiza con una resolución temporal de un (1) minuto, y la unidad de medición es el centímetro (cm).

Archivos de datos

Los archivos que contienen los datos de las estaciones de nivel se encuentran en formato de texto plano separados por comas, con el punto como separador de decimales y con extensión csv. El nombre de cada archivo sigue una convención específica que incluye el código de identificación de la estación, junto con el año y el mes de los datos disponibles.

Nombre del archivo:

Estacion_nivel_codigo_YYYY-MM.csv

En la Tabla 1 se describen las columnas disponibles en este tipo de archivos:

Tabla 1: Información disponible en cada archivo de datos de la red de nivel

Columna	Descripción
codigo	Identificación de cada estación de monitoreo
fecha_hora	Fecha y hora del dato registrado
nivel	Dato procesado de nivel del río o quebrada *
Calidad	Indicador de calidad del dato registrado (<i>ver siguiente sección</i>)

* Para el procesamiento del dato se considera la diferencia entre la distancia medida desde el sensor al fondo del canal y la medida desde el sensor hasta la lámina de agua.

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-110
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Disponibilidad de los datos

Los datos disponibles en el repositorio se encuentran actualizados hasta **dos meses previos** con respecto al mes actual. Este retraso se debe a la evaluación exhaustiva de la calidad que realizamos, garantizando que los datos cumplan con los estándares necesarios para su uso confiable. Agradecemos su comprensión, ya que este proceso es fundamental para asegurar la precisión y confiabilidad de la información proporcionada.

Indicadores de calidad del dato

En el proceso de monitoreo de variables ambientales y en el análisis de datos respectivo, la calidad de la información es fundamental para garantizar la fiabilidad y utilidad de la información obtenida. Cada archivo de datos contiene una columna denominada calidad, que clasifica los datos según su grado de confiabilidad. Esta clasificación permite a los usuarios identificar qué datos son considerados confiables y cuáles deben ser interpretados con cautela debido a posibles inconsistencias o dudas sobre su precisión. En la Figura 2 se detalla la estructura general de los indicadores de calidad.



Figura 2: Representación de la estructura de los indicadores de calidad dudosa.

La calidad de los datos de la red de nivel se expresa mediante indicadores específicos, los cuales se asignan a los datos de acuerdo con los problemas más comunes que pueden afectar a los sensores. Estos indicadores se describen en la Tabla 2.

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-110
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Tabla 2: Indicadores de calidad de los datos de la red de nivel.

Indicador	Descripción
1	Calidad confiable del dato en tiempo real
2	Calidad confiable del dato no obtenido en tiempo real
151	Calidad dudosa del dato en tiempo real
1500	Calidad dudosa en dato por sostenerse en el tiempo en tiempo real
1501	Calidad dudosa en dato por fallas eléctricas en tiempo real
1502	Calidad dudosa en dato por oscilaciones fuera de rango en tiempo real
1504	Calidad dudosa en dato por oscilaciones fuera de rango en tiempo real
251	Calidad dudosa en dato no obtenido en tiempo real
2500	Calidad dudosa en dato no obtenido en tiempo real por sostenerse en el tiempo
2501	Calidad dudosa en dato no obtenido en tiempo real por fallas eléctricas
2502	Calidad dudosa en dato no obtenido en tiempo real por oscilaciones fuera de rango
2504	Calidad dudosa en dato no obtenido en tiempo real por degradación/gradación del lecho

Es importante tener en cuenta estos indicadores al hacer uso de los datos de la red de nivel, esto con la finalidad de garantizar la integridad de cualquier análisis o conclusión derivada de la información proporcionada.

Si tiene alguna duda al respecto o inconvenientes con el repositorio de datos puede comunicarse al correo solicitud.datos@siata.gov.co.

 	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-110
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Elaboró	Revisó	Aprobó
Daisy Herrera Laura Ortiz	Esneider Zapata	Sandra Reyes
Cargo	Cargo	Cargo
Analistas de Calidad de Datos	Líder Hidrología	Coordinadora de T.I
Fecha	Fecha	Fecha
2024/09/02	2024/09/16	2025/12/04